# 1. Schéma de principe pneumatique des compresseurs AC-30 et AC-55

Document synthétique : équipement fictif, aucune donnée réelle. Le schéma représente le circuit d'air et d'huile commun aux compresseurs AirCore AC-30 et AC-55, de la prise d'air jusqu'au départ vers le réseau d'air comprimé.

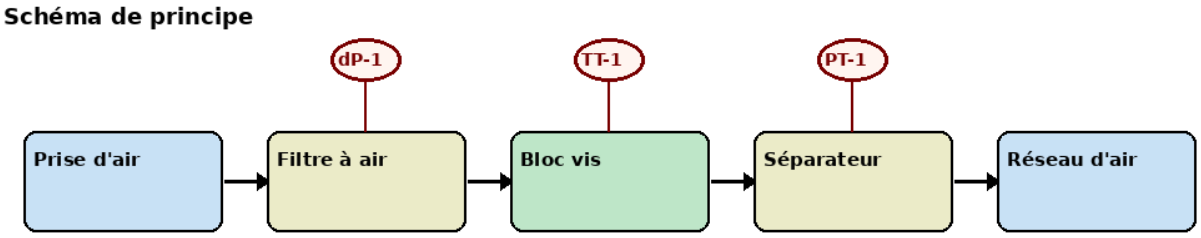



*Figure 1.1 - Schéma de principe avec instruments.*

## 1.1 Description pas à pas du circuit

1. Prise d'air : l'air ambiant est aspiré par une grille protégée ; l'ambiance doit rester sous 40 °C et exempte de poussières excessives.
2. Filtre à air : l'élément filtrant (FA-30 ou FA-55 selon le modèle) retient les poussières. Le capteur dP-1 mesure la perte de charge et déclenche l'alarme A03 au-dessus de 0,06 bar.
3. Bloc vis : l'air est comprimé entre deux rotors lubrifiés à l'huile (ISO VG 46, 12 L pour l'AC-30, 20 L pour l'AC-55). La sonde TT-1 mesure la température de l'air en sortie du bloc (alarme A01).
4. Séparateur air-huile : le mélange refoulé traverse la cartouche séparatrice, qui retient l'huile renvoyée vers le bloc via le radiateur. Un séparateur de condensats collecte l'eau (alarme A04 sur niveau haut).
5. Capteur PT-1 : placé après le clapet de pression minimale, il mesure la pression de refoulement (alarme A02 à 8,5 bar).
6. Réseau d'air : l'air sec filtré part vers les utilisateurs à la pression de service de 7,5 bar.

La soupape de sécurité, tarée au-dessus du seuil de pression haute, protège le séparateur en dernier recours. Elle n'est jamais réglée sur site. La séquence de redémarrage est décrite dans proc_redemarrage_compresseurs.

Le schéma de principe ne représente pas le circuit de régulation (électrovanne de charge, vanne d'aspiration) ni le circuit de refroidissement de l'huile, décrits dans le manuel de chaque modèle.

## 1.2 Repères de lecture du schéma

Le sens d'écoulement va de gauche à droite. Les médaillons rouges au-dessus des blocs désignent les instruments (dP-1 sur le filtre, TT-1 sur le bloc vis, PT-1 sur le séparateur). Les couleurs distinguent les sources et puits (bleu), les organes de traitement (jaune) et la machine (vert). Les instruments LS-2 et IT-1 restent décrits au tableau 2.1. Les trois médaillons PI/TI/PT relèvent des grandeurs qui servent aussi à la conduite : la pression de refoulement PT-1 fixe le point de décharge, la température TT-1 pilote le ventilateur du radiateur, et la perte de charge dP-1 sert de critère de remplacement du filtre à air.

Schéma de principe : les longueurs et diamètres de tuyauterie ne sont pas à l'échelle.

# 2. Instruments, boucles de mesure et piquages

| Repère | Instrument | Grandeur | Plage | Seuil associé |
|---|---|---|---|---|
| dP-1 | Capteur de colmatage du filtre | Perte de charge du filtre à air | 0 à 0,2 bar | A03 : > 0,06 bar ; aucun arrêt |
| TT-1 | Sonde de température d'air | Température de l'air de refoulement | 0 à 150 °C | A01 : > 110 °C (AC-30), > 115 °C (AC-55) ; arrêt 120 / 125 °C |
| PT-1 | Capteur de pression | Pression de refoulement | 0 à 16 bar | A02 : > 8,5 bar ; arrêt automatique |
| LS-2 | Flotteur de condensats | Niveau dans le séparateur de condensats | Tout ou rien | A04 : flotteur haut ; aucun arrêt |
| IT-1 | Relais thermique moteur | Courant du moteur | 0 à 150 % de In | A05 : > 1,10 x In ; arrêt immédiat |

*Tableau 2.1 - Instruments.*

## 2.1 Boucles de mesure

Les capteurs dP-1, TT-1 et PT-1 sont des transmetteurs 4-20 mA reliés à l'automate du panneau ; les valeurs s'affichent à l'écran et génèrent les voyants FILTRE, TEMP et PRES. Le flotteur LS-2 est un contact tout ou rien. Le voyant SURCH est généré par la protection thermique du moteur, indépendante de l'automate, ce qui garantit l'arrêt même si l'automate est défaillant.

## 2.2 Étalonnage et contrôles

- Capteur PT-1 : comparaison avec un manomètre étalon une fois par an, tolérance +/- 1 % de l'étendue.
- Sonde TT-1 : comparaison avec un thermomètre de référence tous les 12 mois, écart admis +/- 2 °C.
- Capteur dP-1 : vérification du zéro filtre déposé lors de chaque remplacement d'élément.
- Soupape de sécurité : essai de levée par le constructeur ou un organisme habilité, selon la réglementation applicable aux équipements sous pression.

## 2.3 Points de purge et piquages

Le séparateur de condensats possède une purge manuelle de secours en plus du purgeur automatique ; le réservoir séparateur dispose d'un robinet de vidange d'huile et d'un point de remplissage. Ne jamais desserrer un bouchon ou un raccord sans vérifier que le manomètre de contrôle indique zéro bar et que la machine est consignée (securite_consignation_compresseurs).

Les piquages de capteur sont équipés d'un robinet d'isolement, ce qui permet de déposer un capteur sans mettre la ligne à l'atmosphère. Après remontage, vérifier l'étanchéité à la pression de service avec une solution moussante.

## 2.4 Lecture croisée des instruments

| Situation | dP-1 | TT-1 | PT-1 | Interprétation |
|---|---|---|---|---|
| Régime nominal AC-30 | < 0,06 bar | 90 à 105 °C | 7,5 bar | Fonctionnement normal |
| Régime nominal AC-55 | < 0,06 bar | 95 à 110 °C | 7,5 bar | Fonctionnement normal |
| Filtre à air colmaté | monte | monte | baisse | Remplacer l'élément |
| Consommation nulle | stable | stable | monte | Vérifier régulateur et soupape |

*Tableau 2.2 - Lecture croisée des instruments.*